

Домашняя работа §5. Решения

Содержание

Преобразование логарифмических выражений	3
Задача 38	3
Задача 39	3
Задача 40	3
Задача 41	3
Задача 42	3
Задача 43	4
Задача 44	4
Задача 45	4
Задача 46	4
Задача 47	4
Задача 48	5
Задача 49	5
Задача 50	5
Задача 51	5
Задача 52	5
Задача 53	6
Задача 54	6
Задача 55	6
Задача 56	6
Задача 57	7
Задача 58	7
Производная и первообразная	8
Задача 1	8
Задача 2	9
Задача 3	10
Задача 4	11
Задача 5	11
Задача 6	12
Задача 7	13
Задача 8	14
Задача 9	15
Задача 10	16
Задача 11	17
Задача 12	17
Задача 13	18
Задача 14	18
Задача 15	19
Задача 16	20
Задача 17	21
Задача 18	22
Задача 19	22
Задача 20	22

Преобразование логарифмических выражений

Задача 38

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_{0,25} 2$.

РЕШЕНИЕ. По определению логарифма $\log_{0,25} 2 = -0,5$.

ОТВЕТ: $-0,5$.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть $\log_{0,25} 2 = x$, тогда по определению логарифма

$$\begin{cases} 0,25^x = 2, \\ 0 < 0,25 \neq 1, \\ 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^x = 2 \Leftrightarrow 4^{-x} = 2 \Leftrightarrow 2^{-2x} = 2^1 \Leftrightarrow -2x = 1 \Leftrightarrow x = -0,5.$$

Задача 39

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_4 8$.

РЕШЕНИЕ 1. По определению логарифма $\log_4 8 = 1,5$, ведь $4^{1,5} = \sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8$.

РЕШЕНИЕ 2. Воспользуемся свойствами и определением логарифма:

$$\log_4 8 = \log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2} \cdot \log_2 2 = 1,5.$$

ОТВЕТ: $1,5$.

Задача 40

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_{\frac{1}{13}} \sqrt{13}$.

РЕШЕНИЕ. По определению логарифма $\log_{\frac{1}{13}} \sqrt{13} = -0,5$.

ОТВЕТ: $-0,5$.

КОММЕНТАРИЙ. $\left(\frac{1}{13}\right) = 13^{-1}$, $\sqrt{13} = 13^{\frac{1}{2}}$.

Задача 41

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $6 \log_7 \sqrt[3]{7}$.

РЕШЕНИЕ. По определению логарифма $6 \log_7 \sqrt[3]{7} = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$.

ОТВЕТ: 2 .

Задача 42

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36)$.

РЕШЕНИЕ. По определению логарифма $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36) = 4 \cdot 2 = 8$.

ОТВЕТ: 8 .

КОММЕНТАРИЙ. В какую степень возвести 2, чтобы получить 16? В четвертую. В какую степень возвести 6, чтобы получить 36? Во вторую.

Задача 43

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_4 \log_5 25$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся определением логарифма:

$$\log_4 (\log_5 25) = \log_4 2 = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 44

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_{\sqrt{7}}^2 49$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся определением логарифма:

$$\log_{\sqrt{7}}^2 49 = \log_{\sqrt{7}} 49 \cdot \log_{\sqrt{7}} 49 = 4 \cdot 4 = 16.$$

ОТВЕТ: 16.

Задача 45

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $7 \cdot 5^{\log_5 4}$.

РЕШЕНИЕ. По основному логарифмическому тождеству $7 \cdot 5^{\log_5 4} = 7 \cdot 4 = 28$.

ОТВЕТ: 28.

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, то $a^{\log_a b} = b$.

Задача 46

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $36^{\log_6 5}$.

РЕШЕНИЕ 1. Воспользуемся свойствами степеней и основным логарифмическим тождеством:

$$36^{\log_6 5} = (6 \cdot 6)^{\log_6 5} = 6^{\log_6 5} \cdot 6^{\log_6 5} = 5 \cdot 5 = 25.$$

РЕШЕНИЕ 2. Воспользуемся свойствами логарифма:

$$36^{\log_6 5} = 6^{2 \log_6 5} = 6^{\log_6 5^2} = 5^2 = 25.$$

ОТВЕТ: 25.

Задача 47

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $5^{3+\log_5 2}$.

РЕШЕНИЕ 1. Воспользуемся свойствами степеней и основным логарифмическим тождеством:

$$5^{3+\log_5 2} = 5^3 \cdot 5^{\log_5 2} = 125 \cdot 2 = 250.$$

РЕШЕНИЕ 2. Поскольку $3 + \log_5 2 = \log_5 125 + \log_5 2 = \log_5 (125 \cdot 2) = \log_5 250$ по свойствам логарифмов, то

$$5^{3+\log_5 2} = 5^{\log_5 250} = 250$$

по основному логарифмическому тождеству.

ОТВЕТ: 250.

Задача 48

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_5 60 - \log_5 12$.

РЕШЕНИЕ. По формуле разности логарифмов $\log_5 60 - \log_5 12 = \log_5 (60 : 12) = \log_5 5 = 1$.

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$, то $\log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right)$.

Задача 49

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_{12} 9 + \log_{12} 16$.

РЕШЕНИЕ. По формуле суммы логарифмов $\log_{12} 9 + \log_{12} 16 = \log_{12} (9 \cdot 16) = \log_{12} 144 = 2$.

ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$, то $\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$.

Задача 50

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{\log_3 25}{\log_3 5}$.

РЕШЕНИЕ 1. По формуле перехода к новому основанию

$$\frac{\log_3 25}{\log_3 5} = \log_5 25 = 2.$$

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $c \neq 1$, то $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$.

РЕШЕНИЕ 2. Воспользуемся формулой суммы логарифмов:

$$\frac{\log_3 25}{\log_3 5} = \frac{\log_3 5 + \log_3 5}{\log_3 5} = \frac{\log_3 5}{\log_3 5} + \frac{\log_3 5}{\log_3 5} = 1 + 1 = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 51

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{\log_7 13}{\log_{49} 13}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами логарифмов:

$$\frac{\log_7 13}{\log_{49} 13} = \frac{\log_7 13}{\log_{7^2} 13} = \frac{\log_7 13}{\frac{1}{2} \log_7 13} = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $k \neq 0$, то $\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$.

Задача 52

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней и логарифмов:

$$\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}} = 9^{\log_5 50 - \log_5 2} = 9^{\log_5 (50:2)} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81.$$

ОТВЕТ: 81.

Задача 53

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $(3^{\log_2 3})^{\log_3 2}$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем следующее выражение по формуле перехода к новому основанию:

$$\log_2 3 \cdot \log_3 2 = \frac{\log_2 3}{\log_2 3} = 1.$$

Значит, по свойству возведения степени в степень

$$3^{\log_2 3 \cdot \log_3 2} = 3^1 = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Если $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$, то $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.

Задача 54

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_{0,8} 3 \cdot \log_3 1,25$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем десятичные дроби в обыкновенные, затем воспользуемся формулой перехода к новому основанию и определением логарифма:

$$\log_{0,8} 3 \cdot \log_3 1,25 = \log_{\frac{4}{5}} 3 \cdot \log_3 \frac{5}{4} = \frac{\log_3 \frac{5}{4}}{\log_3 \frac{4}{5}} = \log_{\frac{4}{5}} \frac{5}{4} = -1.$$

ОТВЕТ: -1.

Задача 55*

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $(1 - \log_2 12)(1 - \log_6 12)$.

РЕШЕНИЕ. По формуле суммы логарифмов имеем

$$\log_2 12 = \log_2(2 \cdot 6) = \log_2 2 + \log_2 6 = 1 + \log_2 6,$$

$$\log_6 12 = \log_6(6 \cdot 2) = \log_6 6 + \log_6 2 = 1 + \log_6 2.$$

Значит, по свойствам логарифмов

$$(1 - \log_2 12)(1 - \log_6 12) = (1 - 1 - \log_2 6)(1 - 1 - \log_6 2) = \log_2 6 \cdot \log_6 2 = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 56

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{\log_3 18}{2 + \log_3 2}$.

РЕШЕНИЕ. По формуле суммы логарифмов $2 + \log_3 2 = \log_3 9 + \log_3 2 = \log_3 (9 \cdot 2) = \log_3 18$, поэтому

$$\frac{\log_3 18}{2 + \log_3 2} = \frac{\log_3 18}{\log_3 18} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 57

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_a \frac{a}{b^3}$, если $\log_a b = 5$.

РЕШЕНИЕ 1. Из условия следует, что $0 < a \neq 1$ и $b > 0$, поэтому по свойствам логарифмов, учитывая равенство $\log_a b = 5$, имеем

$$\log_a \frac{a}{b^3} = \log_a a - \log_a b^3 = 1 - 3 \cdot \log_a b = 1 - 3 \cdot 5 = -14.$$

РЕШЕНИЕ 2. Из условия $\log_a b = 5$ следует, что $b = a^5$ и $0 < a \neq 1$, поэтому по свойствам логарифмов и степеней

$$\log_a \frac{a}{b^3} = \log_a \frac{a}{(a^5)^3} = \log_a \frac{a}{a^{15}} = \log_a a^{-14} = -14.$$

ОТВЕТ: -14 .

КОММЕНТАРИЙ. Двойное соотношение $0 < a \neq 1$ означает систему

$$\begin{cases} a > 0, \\ a \neq 1. \end{cases}$$

Задача 58

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\log_a (a^2 b^3)$, если $\log_a b = -2$.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что $0 < a \neq 1$ и $b > 0$, поэтому по свойствам логарифмов, учитывая равенство $\log_a b = -2$, имеем

$$\log_a (a^2 b^3) = \log_a a^2 + \log_a b^3 = 2 + 3 \cdot \log_a b = 2 + 3 \cdot (-2) = -4.$$

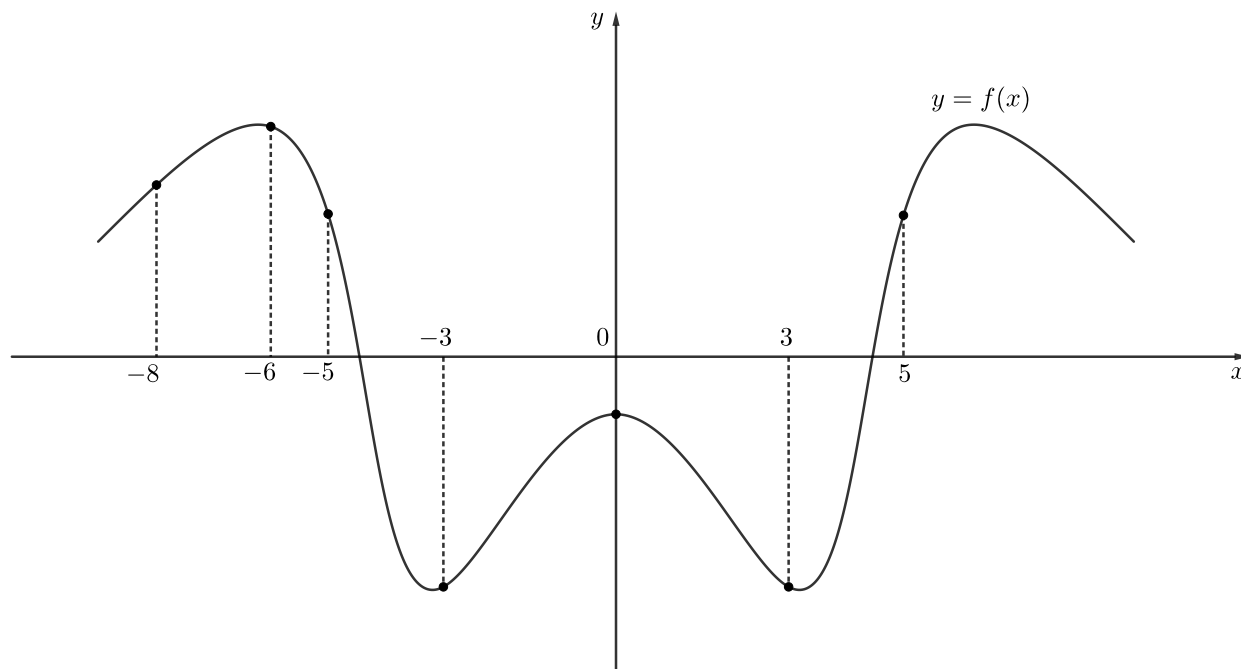
ОТВЕТ: -4 .

Производная и первообразная

Задача 1

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и отмечены семь точек.

- а) В скольких точках производная функции $y = f(x)$ положительна?
- б) В какой точке значение производной функции $y = f(x)$ наибольшее?
- в) В какой точке значение производной функции $y = f(x)$ наименьшее?



РЕШЕНИЕ. Воспользуемся геометрическим смыслом производной. Оценим угловые коэффициенты касательных к графику функции $y = f(x)$ в каждой из отмеченных точек:

- а) ровно в трех точках (-8 , -3 и 5) угловые коэффициенты будут положительными;
- б) наибольший угловой коэффициент — у касательной в точке 5 ;
- в) наименьший угловой коэффициент — у касательной в точке -5 .

Отсюда следуют соответствующие ответы на исходные вопросы.

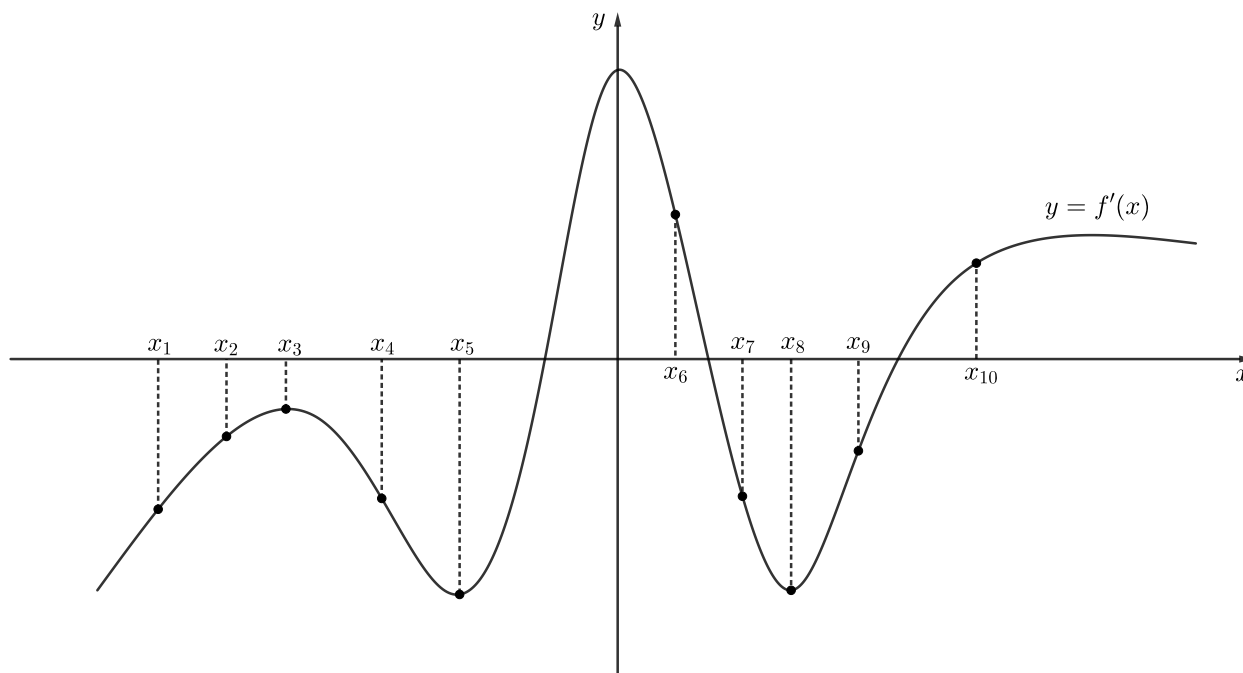
ОТВЕТ: а) 3, б) 5, в) -5 .

КОММЕНТАРИЙ. В точке 0 касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельная оси абсцисс, поэтому $f'(0) = 0$.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f'(x)$ — производной функции $y = f(x)$, а также отмечены десять точек на оси абсцисс: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$.

- Сколько из этих точек принадлежат промежуткам возрастания функции $y = f(x)$?
- Сколько из этих точек принадлежат промежуткам убывания функции $y = f(x)$?
- Сколько из этих точек являются точками экстремума функции $y = f(x)$?



РЕШЕНИЕ. $f'(x_6) > 0$, $f'(x_{10}) > 0$, а для остальных из отмеченных точек x_i верно неравенство $f'(x_i) < 0$. Поэтому по признаку монотонности функции и необходимому условию экстремума:

- ровно две точки из отмеченных принадлежат промежуткам возрастания функции $y = f(x)$;
- ровно восемь точек из отмеченных принадлежат промежуткам убывания функции $y = f(x)$;
- ни одна точка не является точкой экстремума функции $y = f(x)$.

ОТВЕТ: а) 2, б) 8, в) 0.

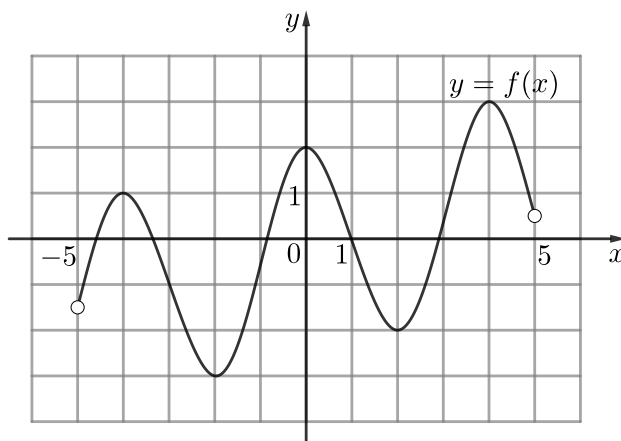
КОММЕНТАРИЙ. Если в любой точке некоторого интервала производная функции положительна (отрицательна), то функция возрастает (убывает) на этом интервале. С помощью этого признака мы решили пункты а) и б).

Если функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и имеет экстремум в этой точке, то $f'(x_0) = 0$. Это необходимое условие экстремума не выполнено ни для одной из отмеченных точек изображенного графика функции, что объясняет ответ пункта в).

Задача 3

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-5; 5)$.

- а) Определите количество целых точек, в которых производная функции $y = f(x)$ отрицательна.
- б) Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 7$ или совпадает с ней.
- в) Найдите сумму точек экстремума функции $y = f(x)$.



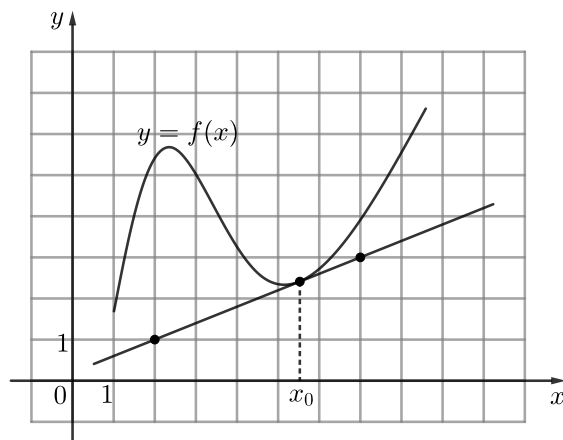
РЕШЕНИЕ.

- а) Исходя из геометрического определения производной функции в точке, только для двух целых точек $(-3$ и $1)$ из интервала $(-5; 5)$ производная функции $y = f(x)$ отрицательна.
- б) Для указанного графика только в пяти целых точках касательная к этому графику будет параллельной прямой $y = 7$ или совпадет с ней: $-4, -2, 0, 2, 4$.
- в) С учетом изображенного графика у функции $y = f(x)$ имеется ровно три точки максимума $(-4, 0$ и $4)$ и ровно две точки минимума $(-2$ и $2)$. Отсюда сумма точек экстремума функции $y = f(x)$ равна $-4 - 2 + 0 + 2 + 4 = 0$.

ОТВЕТ: а) 2, б) 5, в) 0.

Задача 4

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 .



РЕШЕНИЕ. Касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 проходит через точки $A(2, 1)$ и $B(7, 3)$. Следовательно, по геометрическому определению производной

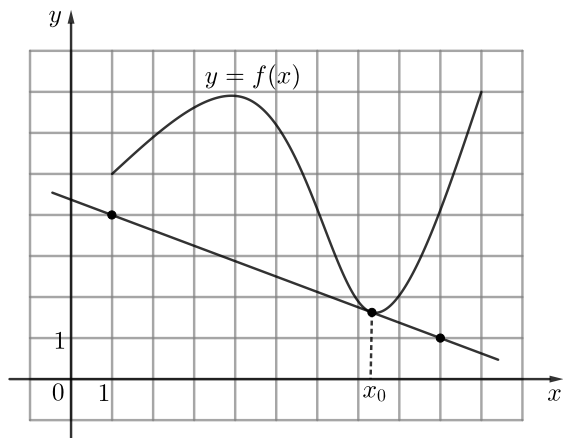
$$f'(x_0) = \frac{3 - 1}{7 - 2} = 0,4.$$

ОТВЕТ: 0,4.

КОММЕНТАРИЙ. Отметим (мысленно) точку $C(7, 1)$. В приведенном решении мы нашли тангенс угла CAB через отношение противолежащего катета к прилежащему в прямоугольном треугольнике ABC .

Задача 5

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 .



РЕШЕНИЕ. Касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 проходит через точки $A(1, 4)$ и $B(9, 1)$. Следовательно, по геометрическому определению производной

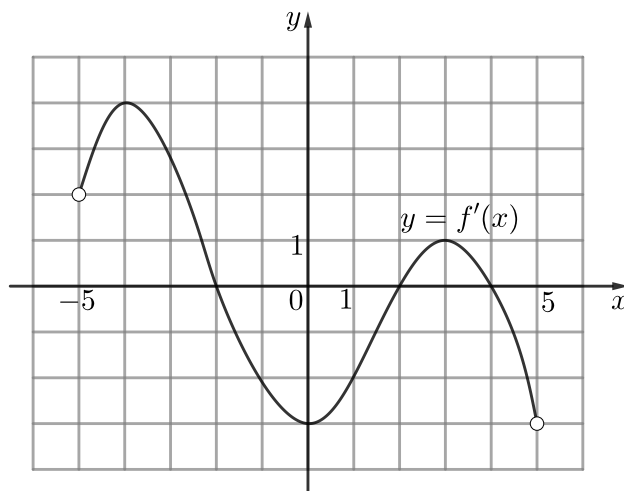
$$f'(x_0) = \frac{1 - 4}{9 - 1} = \frac{-3}{8} = -0,375.$$

ОТВЕТ: $-0,375$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-5; 5)$.

- Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.
- Найдите сумму целых точек, входящих в промежутки возрастания функции $f(x)$.
- Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-3; 1]$.
- Найдите количество решений уравнения $f'(x) = 0$.
- В какой точке отрезка $[-1; 2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?
- В какой точке отрезка $[-4; 1]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



РЕШЕНИЕ.

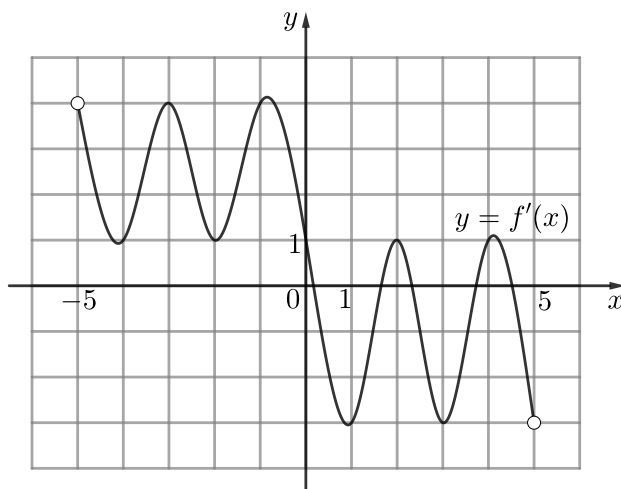
- Функция $y = f(x)$ убывает на отрезке $[-2; 2]$, а также на полуинтервале $[4; 5)$ по признаку убывания функции. Следовательно, искомая наибольшая длина равна 4.
- Функция $y = f(x)$ возрастает на полуинтервале $(-5; -2]$, а также на отрезке $[2; 4]$ по признаку возрастания функции. Поэтому искомая сумма равна $-4 - 3 - 2 + 2 + 3 + 4 = 0$.
- На полуинтервале $[-3; -2)$ верно неравенство $f'(x) > 0$, на полуинтервале $(-2; 1]$ имеем $f'(x) < 0$, кроме того, $f'(-2) = 0$. Следовательно, $x = -2$ является единственной точкой экстремума функции $y = f(x)$ на отрезке $[-3; 1]$.
- Производная на изображенном графике имеет ровно три нуля: $x = -2$, $x = 2$, $x = 4$. Следовательно, искомое количество решений уравнения $f'(x) = 0$ равно трем.
- На отрезке $[-1; 2]$ функция $y = f(x)$ убывает, поэтому на этом отрезке она принимает наименьшее значение в точке 2.
- Функция $y = f(x)$ возрастает на отрезке $[-4; -2]$ и убывает на отрезке $[-2; 1]$. Следовательно, на отрезке $[-4; 1]$ она принимает наибольшее значение в точке -2 .

ОТВЕТ: а) 4, б) 0, в) -2 , г) 3, д) 2, е) -2 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-5; 5)$.

- Найдите количество точек минимума функции $f(x)$.
- Найдите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-4; 1]$.
- Найдите количество точек, в которых касательная графику функции $f(x)$, параллельна прямой $y = 3x - 1$ или совпадает с ней.
- Найдите количество решений уравнения $f'(x) = -1$.
- В какой точке отрезка $[-3; -2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?
- В какой точке отрезка $[-4; -2]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



РЕШЕНИЕ. Пусть $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$ — все пять нулей функции $y = f'(x)$.

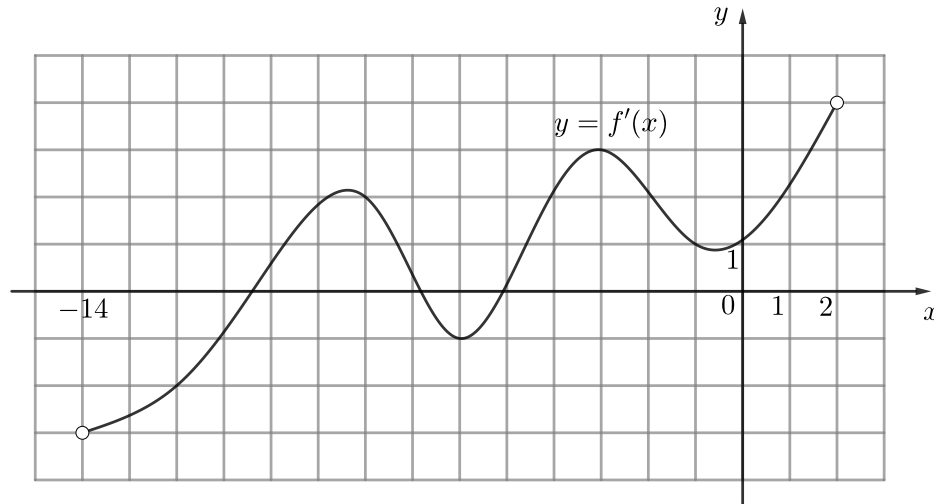
- Точки x_2, x_4 являются точками минимума функции $y = f(x)$ и только они.
- Только точка x_1 является точкой максимума функции $y = f(x)$ на отрезке $[-4; 1]$.
- Тангенс угла наклона прямой $y = 3x - 1$ равен 3. Уравнение $f'(x) = 3$ имеет ровно 5 решений. Следовательно, по геометрическому смыслу производной искомое количество точек равно 5.
- Уравнение $f'(x) = -1$ имеет ровно 5 решений.
- На отрезке $[-3; -2]$ функция $y = f(x)$ возрастает, поэтому на этом отрезке она достигает наименьшего значения в точке -3 .
- На отрезке $[-4; -2]$ функция $y = f(x)$ возрастает, поэтому на этом отрезке она достигает наибольшего значения в точке -2 .

ОТВЕТ: а) 2, б) 1, в) 5, г) 5, д) -3 , е) -2 .

КОММЕНТАРИЙ. На интервале $(-5; 0)$ выполнено неравенство $f'(x) > 0$, поэтому функция $y = f(x)$ возрастает на этом интервале, что объясняет пункты д) и е).

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $y = f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 17$ или совпадает с ней.



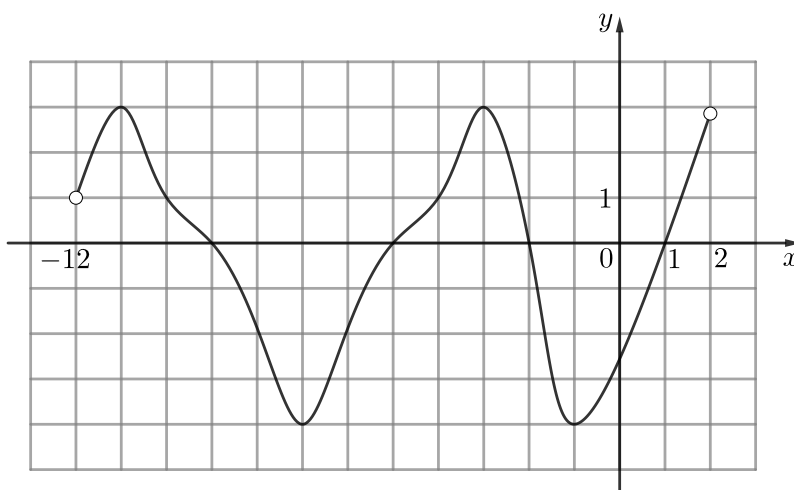
РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = -2x + 17$ равен -2 . Уравнение $f'(x) = -2$ имеет единственное решение: $x = -12$. Следовательно, по геометрическому смыслу производной искомая абсцисса равна -12 .

ОТВЕТ: -12 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных некоторой функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-12; 2)$.

- Определите количество решений уравнения $f(x) = 0$.
- Найдите количество целых точек, в которых функция $y = f(x)$ принимает положительные значения.
- Найдите сумму точек экстремума функции $y = F(x)$ на отрезке $[-10; 1]$.



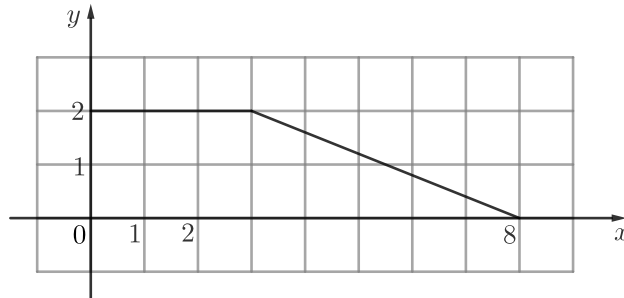
РЕШЕНИЕ.

- По определению первообразной выполнено равенство $F'(x) = f(x)$. Следовательно, по изображенному графику функции требуется найти точки, в которых обнуляется производная этой функции. Таковых ровно четыре: -11 , -7 , -3 , -1 .
- За счет равенства $F'(x) = f(x)$ задача сводится к поиску количества целых точек, каждая из которых вместе с некоторой своей окрестностью принадлежит какому-либо промежутку возрастания функции $y = F(x)$, график которой изображен. Таковых точек ровно пять: -6 , -5 , -4 , 0 , 1 .
- На отрезке $[-10; 1]$ функция $y = F(x)$ имеет ровно три экстремума: -7 , -3 , -1 . Сумма этих точек равна $(-7) + (-3) + (-1) = -11$.

ОТВЕТ: а) 4, б) 5, в) -11 .

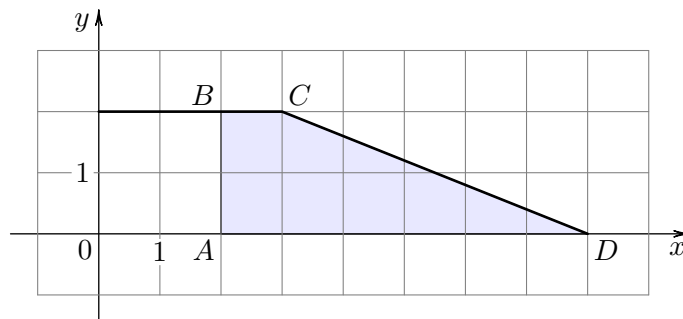
Задача 10

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. Вычислите $F(8) - F(2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $y = f(x)$.



РЕШЕНИЕ. По геометрическому смыслу определенного интеграла и формуле Ньютона–Лейбница разность $F(8) - F(2)$ равна площади S прямоугольной трапеции $ABCD$ с вершинами в точках $A(2, 0)$, $B(2, 2)$, $C(3, 2)$, $D(8, 0)$. То есть

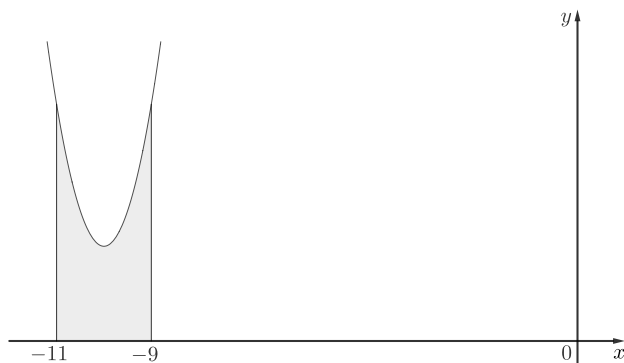
$$F(8) - F(2) = S = \frac{BC + AD}{2} \cdot AB = \frac{1 + 6}{2} \cdot 2 = 7.$$



ОТВЕТ: 7.

Задача 11*

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = x^3 + 30x^2 + 302x - 15/8$ — одна из первообразных функции $y = f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



РЕШЕНИЕ. По геометрическому смыслу определенного интеграла и формуле Ньютона–Лейбница задача сводится к поиску разности $F(-9) - F(-11)$. Выполним предварительные преобразования:

$$F(x) = x^3 + 30x^2 + 302x - \frac{15}{8} = (x^3 + 30x^2 + 300x + 1000) + 2x - 1000 - \frac{15}{8} = (x + 10)^3 + 2x - 1001\frac{7}{8}.$$

Теперь найдем искомую разность:

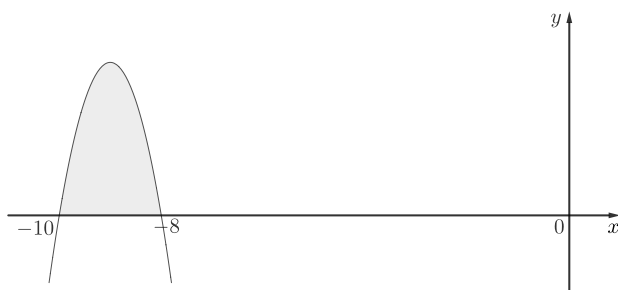
$$F(-9) - F(-11) = (1 - 18 - 1001\frac{7}{8}) - (-1 - 22 - 1001\frac{7}{8}) = -17 + 23 = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, можно сразу отбросить константу $1000\frac{7}{8}$: она не влияет на площадь.

Задача 12

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = -x^3 - 27x^2 - 240x - 8$ — одна из первообразных функции $y = f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



РЕШЕНИЕ. По геометрическому смыслу определенного интеграла и формуле Ньютона–Лейбница задача сводится к поиску разности $F(-8) - F(-10)$. Выполним предварительные преобразования

$$F(x) = -x^3 - 27x^2 - 240x - 8 = -(x^3 + 27x^2 + 243x + 729) + 3x + 729 - 8 = -(x + 9)^3 + 3x + 721.$$

Теперь найдем искомую разность:

$$F(-8) - F(-10) = (-1 - 24 + 721) - (1 - 30 + 721) = -25 + 29 = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 7x - 5$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 6x - 8$. Найдите абсциссу точки касания.

РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = 7x - 5$ равен 7. Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, задача сводится к решению уравнения

$$(x^2 + 6x - 8)' = 7 \quad \Leftrightarrow \quad 2x + 6 = 7 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Прямая $y = -4x - 11$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 7x^2 + 7x - 6$. Найдите абсциссу точки касания.

РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = -4x - 11$ равен -4 . Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} (x^3 + 7x^2 + 7x - 6)' = -4, \\ -4x - 11 = x^3 + 7x^2 + 7x - 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 14x + 11 = 0, \\ x^3 + 7x^2 + 11x + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = -\frac{11}{3}; \\ x^3 + 7x^2 + 11x + 5 = 0. \end{cases}$$

Значение $x = -\frac{11}{3}$ не удовлетворяет третьей строке последней системы, а значение $x = -1$ — удовлетворяет. Следовательно, искомая абсцисса точки касания равна -1 .

ОТВЕТ: -1 .

КОММЕНТАРИЙ. Нет нужды решать кубическое уравнение. Однако, зная один из его корней (-1) , несложно реализовать, например, группировку:

$$\begin{aligned} x^3 + 7x^2 + 11x + 5 &= \\ &= (x^3 + x^2) + (6x^2 + 11x + 5) = \\ &= x^2(x + 1) + (x + 1)(6x + 5) = \\ &= (x + 1)(x^2 + 6x + 5) = 0. \end{aligned}$$

Задача 15

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 3x + 1$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 2x + 3$. Найдите a .

РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой $y = 3x + 1$ равен 3. Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, верна система

$$\begin{cases} (ax^2 + 2x + 3)' = 3, \\ ax^2 + 2x + 3 = 3x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2ax + 2 = 3, \\ ax \cdot x - x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ax = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}x - x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ a = 0,125. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $a = 0,125$.

КОММЕНТАРИЙ. В первой системе первая строка получена за счет геометрического смысла производной, а вторая строка верна, поскольку у касательной $y = 3x + 1$ и графика функции $y = ax^2 + 2x + 3$ есть общая точка.

РЕШЕНИЕ 2. Ясно, что $a \neq 0$, поэтому графиком функции $y = ax^2 + 2x + 3$ служит парабола. Следовательно, прямая $y = 3x + 1$ (непараллельная оси симметрии параболы) будет касательной к этой параболе, если и только если уравнение

$$ax^2 + 2x + 3 = 3x + 1 \Leftrightarrow ax^2 - x + 2 = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант $D = 1 - 8a$ квадратного трехчлена $ax^2 - x + 2$ равнялся нулю. Отсюда получаем

$$1 - 8a = 0 \Leftrightarrow a = 0,125.$$

ОТВЕТ: $a = 0,125$.

КОММЕНТАРИЙ. Условие «прямая имеет с параболой ровно одну общую точку» является необходимым условием касания, но недостаточным. Например, прямая, заданная уравнением $x = 1$, пересекается с графиком функции $y = x^2$ в единственной точке, но не является касательной.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Прямая $y = -5x + 8$ является касательной к графику функции $y = 28x^2 + bx + 15$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания положительна.

РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой $y = -5x + 8$ равен -5 . Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, верна система

$$\begin{cases} (28x^2 + bx + 15)' = -5, \\ 28x^2 + bx + 15 = -5x + 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 56x + b = -5, \\ 28x^2 + bx + 5x = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -56x - 5, & (1) \\ 28x^2 + (-56x - 5) \cdot x + 5x = -7. & (2) \end{cases}$$

Уравнение (2) приводится к виду

$$-28x^2 = -7 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}.$$

С учетом условия $x > 0$ (абсцисса точки касания положительна) уравнение (2) имеет единственный корень $x = \frac{1}{2}$. Подставляя это значение в уравнение (1), получаем

$$b = -56 \cdot \frac{1}{2} - 5 \Leftrightarrow b = -33.$$

ОТВЕТ: -33 .

РЕШЕНИЕ 2. Графиком функции $y = 28x^2 + bx + 15$ служит парабола. Следовательно, прямая $y = -5x + 8$ (непараллельная оси симметрии параболы) будет касательной к этой параболе, если и только если уравнение

$$28x^2 + bx + 15 = -5x + 8 \Leftrightarrow 28x^2 + x(b + 5) + 7 = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант $D = (b+5)^2 - 28^2$ квадратного трехчлена $28x^2 + bx + 15$ равнялся нулю. Отсюда получаем

$$(b + 5)^2 - 28^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b + 5 = 28, \\ b + 5 = -28 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 23, \\ b = -33. \end{cases}$$

Поскольку $(28x^2 + bx + 15)' = 56x + b$, то из геометрического смысла производной имеем соотношение

$$56x + b = -5 \Leftrightarrow x = -\frac{b + 5}{56}.$$

Тогда ясно, что при $b = 23$ абсцисса точки касания будет отрицательна, а при $b = -33$ — положительна. Следовательно, искомое значение параметра b равно -33 .

ОТВЕТ: -33 .

Задача 17

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 3x + 4$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 3x + c$. Найдите c .

РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой $y = 3x + 5$ равен 3. Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, верна система

$$\begin{cases} (3x^2 - 3x + c)' = 3, \\ 3x^2 - 3x + c = 3x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 3 = 3, \\ c = -3x^2 + 6x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ c = 7. \end{cases}$$

ОТВЕТ: 7.

РЕШЕНИЕ 2. С учетом выпуклости графика функции $y = 3x^2 - 3x + c$ и углового коэффициента данной прямой задача сводится к поиску параметра c , при котором уравнение

$$3x^2 - 3x + c = 3x + 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + (c - 4) = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант $D = 6^2 - 12(c - 4)$ квадратного трехчлена $3x^2 - 6x + (c - 4)$ равнялся нулю. Отсюда получаем

$$36 - 12(c - 4) = 0 \Leftrightarrow 3 = c - 4 \Leftrightarrow c = 7.$$

ОТВЕТ: 7.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^3 - 3t^2 + 2t$, где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 6$ с.

РЕШЕНИЕ. В соответствии с физическим смыслом производной задача сводится к поиску значения $x'(6)$. Поскольку $x'(t) = \frac{3}{2}t^2 - 6t + 2$, то

$$x'(6) = \frac{3}{2} \cdot 6^2 - 6 \cdot 6 + 2 = 54 - 36 + 2 = 20.$$

ОТВЕТ: 20.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -t^4 + 6t^3 + 5t + 23$, где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 3$ с.

РЕШЕНИЕ. В соответствии с физическим смыслом производной задача сводится к поиску значения $x'(3)$. Поскольку $x'(t) = -4t^3 + 18t^2 + 5$, то

$$x'(3) = -4 \cdot 3^3 + 18 \cdot 9 + 5 = -108 + 162 + 5 = 59.$$

ОТВЕТ: 59.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 - 5t + 3$, где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с?

РЕШЕНИЕ. В соответствии с физическим смыслом производной задача сводится к решению уравнения $x'(t) = 2$ при условии $t \geq 0$. Запишем и решим равносильную систему, учитывая, что $x'(t) = t^2 - 6t - 5$:

$$\begin{cases} t^2 - 6t - 5 = 2, \\ t \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 6t - 7 = 0, \\ t \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} t = -1, \\ t = 7; \end{cases} \\ t \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow t = 7.$$

ОТВЕТ: 7.